

Nome: _____ Matrícula: _____

- 1) Os dados a seguir, representam o teor de ferro em um alimento encontrados por um analista num experimento:

0,21 2,71 2,12 2,81 3,30 0,15 0,54 3,12 0,80 1,76 1,14 0,16 0,31
0,91 0,18 0,04 1,16 2,16 1,48 0,63

- a. Calcule a média, a moda, a mediana, variância e coeficiente de variação a partir da tabela de dados.

- 2) Os seguintes dados são as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de tratamento de esgoto:

43	47	51	48	52	50	46	49	45	58
46	51	44	49	46	51	49	44	50	48
50	49	50							

- a) Construa o Ramos-e-folhas para as temperaturas de efluente em dias consecutivos na descarga de uma estação de esgoto;
b) Encontre a mediana, primeiro e o terceiro quartil;
c) Construa o boxplot.

- 3) Um grupo de estudantes de engenharia foi submetido a um teste de Estatística resultando em:

Nota	n_i
0 - 2	14
2 - 4	28
4 - 6	27
6 - 8	11
8 - 10	4

- a) Construa um histograma para a variável nota dos estudantes.
b) Encontre a média (aritmética) e a variância da nota dos estudantes.
c) Com base no histograma faça uma análise sobre a assimetria da distribuição. Encontre a mediana.

- 4) A tragédia que ocorreu com o ônibus espacial Challenger e seus astronautas, em 1986, levou a diversos estudos para investigar os motivos da falha da missão. A atenção rapidamente se voltou ao comportamento dos anéis de vedação do motor do foguete. A seguir estão os dados resultantes de observações de x = temperatura do anel de vedação ($^{\circ}\text{F}$) de cada teste de acionamento ou lançamento real do motor do foguete.

84	49	61	40	83	67	45	66	70	69
80	59	68	60	67	72	73	70	57	63
70	78	52	67	53	67	75	61	70	81

- a) Encontre o coeficiente de variação e discuta sobre a precisão dos dados.
b) Construa o histograma.
c) Construa o box-plot e avalie possíveis valores extremos.

- 5) Responda os questionamentos:

- a) existe algum inconveniente na utilização da variância para indicar a dispersão de uma amostra?
b) A indicação da amostra é mais dispersa em relação a outra com base em desvio-padrão é correta?
c) A média é sempre a medida de posição mais indicada para descrever uma amostra? Justifique?